เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Safety Data Sheet

Sodium Hypochlorite 10%

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the Substance or Mixture and of the Supplier)

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification):

- ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) : Sodium Hypochlorite 10%
- ชื่อพ้องอื่นๆ (Synonyms) : Antiformin, B - K liquid, Carrel - dakin solution, Chloros, Chlorox, Clorox, Dakins solution, Deosan, Hyclorite, Hypochlorite solution containing > 7%available chlorine by wt. (UN 1791), Javex, Klorocin, Milton, Neo - cleaner, Neoseptal CL, Parozone, Purin B, Sodium chloride oxide, Sodium oxychloride, Surchlor
- สูตรโมเลกุล (Formula) : NaOCl

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ (Special identification): -

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม (Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against): ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory and industrial use)

รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Details of the supplier of the safety data sheet):

- Prime Atosphere (Thailand) Co., Ltd.
- 888/66 Moo 3, Bang Pu Mai, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10280, Thailand
- Tel: 064-654-4655
- Emergency Telephone Number: 064-654-4655

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (Classification of the substance/mixture) :

- การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin corrosion / irritation): Category 1B

- การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious eye damage / eye irritation) : Category 1
- ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Short-term (acute) aquatic hazard): Category 1
- ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำมีผลกระทบระยะยาว (Long – term (chronic) aquatic hazard): Category 1

องค์ประกอบของฉลาก (Label Elements):



คำสัญญาณ (Signal word): อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard statements):

- H372: อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ (Causes damage to the respiratory system through prolonged or repeated exposure)
- H318: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Causes serious eye damage)
- H314: ระคายเคืองต่อผิวหนังและทำลายเยื่อบุดวงตา (Causes severe skin burns and eye damage)
- H400: อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life)

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง (Precautionary statements):

- P201: ควรได้รับคำแนะนำเฉพาะก่อนการใช้งาน (Obtain special instructions before use)
- P261: หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหายใจรับสาร (Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray)
- P264: ชำระผิวหนัง ให้สะอาดหลังการใช้งาน (Wash skin thoroughly after handling)
- P280: สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection)
- P301 + P330 + P331: หากกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน (IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting)
- P304 + P340: หากหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายคนไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจได้สะดวก (IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing)

- P303 + P361 + P353: หากสัมผัสผิวหนัง (หรือผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ (IF ON SKIN (or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower)
- P305 + P351 + P338: หากเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันที (ถ้ามี), ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลา 15 นาที (IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing)
- P403: เก็บใน สถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี (Store in a well ventilated place)
- P405: เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (Store locked up)
- P501: กำจัดสารบรรจุภายใน/ภาชนะบรรจุ ณ สถานที่กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต (Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant)

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท (Other hazards): -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

Chemical Name	CAS No.	Weight Percent (%)
Sodium Hypochlorite	7681-52-9	10
Water	7732-18-5	90

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- กรณีรับประทาน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที (After swallowing: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.)
- กรณีสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 20 นาที นำส่งแพทย์ทันที (In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for at least 20 minutes. Get medical attention immediately)
- กรณีสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที (After inhalation: Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Get medical attention immediately.)
- กรณีสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที นำส่งแพทย์ทันที (After eye contact: Rinse with plenty of water. Remove contact lenses. Hold eyelids open and flush for at least 20 minutes. Get medical attention immediately.)

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ (Unsuitable extinguishing media): -
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม (Suitable extinguishing media): ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ละอองน้ำ (Water fog, Foam, Carbon dioxide (CO_2), Dry powder)

- ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Special hazards arising from the substance or mixture): สารนี้ไม่ลุกติดไฟ แต่เมื่อได้รับความร้อนจะทำให้เกิดการสลายตัว ให้ก๊าซออกซิเจนและก๊าซคลอรีนที่เป็นพิษ (This substance is nonflammable. However, when heated, it decomposes to release toxic oxygen and chlorine gases)
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สำหรับนักผจญเพลิง (Advice for firefighters): สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้องกันการหายใจ (SCBA) ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุและลดละอองไอ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล (Personal precautions, protective equipment and emergency procedures):

อพยพคนออกจากบริเวณที่สารเคมีรั่วไหล (ไปในทิศทางเหนือลม), กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟ, ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง, ห้ามสูดดมสารเคมี, ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Evacuate the danger area, Remove ignition sources. Avoid inhalation of dusts/vapour. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Do not make sparks and flames)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protection): สวมแว่นตา/หน้ากาก/ถุงมือ/ชุดป้องกันสารเคมี (goggles/mask/gloves/chemical protective clothing)

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental precautions): ห้ามให้สารเคมีปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม (Do not let product enter drains)

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด (Methods and materials for containment and cleaning up) :

- สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดแบบมีไส้กรองก๊าซคลอรีน แว่นครอบตาหรือกระบังหน้า
- ให้ระบายอากาศในบริเวณที่มีการรั่วไหล
- ใช้อุปกรณ์ตักสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นพลาสติก จัดเตรียมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิด)
- นำสารเคมีปนเปื้อนใส่ถุงพลาสติกปิดรัดถุงแล้วใส่ลงถังพลาสติกปิดฝาแล้วใช้เทปผ้าพันปิดที่ขอบฝาถัง
- ติดป้ายที่ถัง “สารเคมีปนเปื้อนจากอุบัติเหตุ” นำไปกำจัดตามข้อกำหนด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย (Precautions for safe handling) :

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเป็นเวลานาน จัดระบบระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณใช้งาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ห้ามสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (Conditions for safe storage) :

- จัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (Tightly closed)
- จัดเก็บในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก (Good ventilation)
- จัดเก็บในพื้นที่แห้ง (Dry area)
- จัดเก็บห่างจากความร้อน (Keep away from heat and sunlight)

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่ามาตรฐานสำหรับควบคุมการรับสัมผัส (Control parameters):

- STEL : 0.5 ppm
- TWA : 1 ppm

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม (Suitable engineering control): จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ (Good ventilation system)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment):

- **การป้องกันระบบหายใจ (Respiratory protection):** สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี (Filter Mask)
- **การป้องกันตา (Eye/face protection):** สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี/อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Filter Mask)
- **การป้องกันมือ (Hand Protection):** ถุงมือสำหรับป้องกันสารเคมี (Gloves)
- **การป้องกันผิวหนัง (Skin protection):** ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical protective clothing)
- **ข้อควรปฏิบัติ :** เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือและหน้าหลังจากการทำงานกับสาร ก่อนกินอาหาร สูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- ลักษณะทั่วไป (Appearance) : ของเหลวใส (liquid)
- สี (Color): -
- กลิ่น (Odor): กลิ่นคล้ายคลอรีน (Chlorine-like)
- ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ (Odor Threshold): -
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 10.8 - 13.0
- จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (Melting point/freezing point): - 15 °C
- จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด (Initial boiling point and boiling range): > 40 °C
- จุดวาบไฟ (Flash point): ไม่ติดไฟ (Non-flammable)
- อัตราการระเหย (Evaporation rate) : < 1
- ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ (Flammability) : ไม่ติดไฟ (Non - flammable)
- ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ UEL/LEL (%) : -
- ความดันไอ (Vapor pressure) : 12.1 mmHg at 20 °C
- ความหนาแน่นไอ (Vapor density) (Air = 1) : -

- ความหนาแน่นสัมพัทธ์/ความถ่วงจำเพาะ (Relative density) (Water = 1) : 1.17 at 20 °C
- ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ (Water solubility) : ละลายได้ดีมาก (Soluble)
- ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol/Water (log Kow) : -
- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง (Autoignition temperature): -
- อุณหภูมิของการสลายตัว (Decomposition temperature): > 40 °C
- ความหนืด (Viscosity) : -

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- การเกิดปฏิกิริยา (Reactivity): ทำปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดกับกรดแก่ (เช่น Hydrochloric Acid, Nitric Acid), Acid compounds (เช่น Aluminium Chloride, Ferric Chloride, Alum), Acid based cleaning compounds (Brick, concrete cleaners), Ammonia Compounds (เช่น Ammonium Chloride, Ammonium Hydroxide, Quaternary Ammonium salts)
- ความเสถียรทางเคมี (Chemical stability): เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ (Stable under standard ambient conditions)
- ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย (Possibility of hazardous reactions): ไม่พบปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ (No dangerous reaction known under conditions of normal use)
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (Conditions to avoid): Flame, spark, heat, moisture, sunlight
- วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible materials) : Organic materials, Strong acids, Strong oxidizer, Ammonia, Metals, Amines, Ethyleneimine, Nitrogen, Reducing agents, Acids, Combustible material, Halogenated compounds, Metals, Metal salts, Zinc
- ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย (Hazardous decomposition products): See section 5

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

1. LC50 : >5,000 mg/kg (>10% NaOCl) (Rat)
2. EC50 : >10,500 mg/cm^3 (Rat)
3. IC50 : >10,000 mg/kg (Rabbit)

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (Toxicity)

1. LC50 : 0.06 mg/l, Exposure time: 96 h (Rainbow Fish)
   : 5.9 mg/L Exposure time: 96 h (Fathead minnow)
2. EC50 : 0.141 mg/l, Exposure time: 48 h (Water flea)
   : 0.035 mg/L Exposure time: 48 h (Ceriodaphnia dubia)
3. IC50 : 0.023 mg/l, Exposure time: 7 d (Algae)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

- การกำจัดสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ (Chemical and contaminated container disposal): ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น (Disposal comply with local regulation)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information):

- การขนส่งทางบก (ADR/RID): UN 1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, Marine Pollutant
- การขนส่งทางอากาศ (IATA): UN 1791, Hypochlorite solution, 8, III
- การขนส่งทางทะเล (IMDG): UN 1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, Marine Pollutant

15.กฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

- พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
- พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other Information)

- วันที่ปรับปรุง (Revised Date) : 10/07/2026